Universidad de O'Higgins

Evaluación y Adaptación de Modelos de Re-Identificación Biométrica Visual de Perros y Gatos para Apoyo en la Búsqueda de Mascotas Extraviadas en la Región de O'Higgins

Investigadores:
Alejandro Santibañez D.
Marcos Rojas F.

Fecha de entrega:
18 de septiembre de 2026

Profesora :
Carol Moraga Q.

Universidad de O'Higgins

Índice

Abstract 3

Universidad de O'Higgins

Abstract

La pérdida de animales (perros y gatos) constituye una problemática social y ambiental persistente en Chile, particularmente en los sectores urbanos y rurales de la Región de O'Higgins. Actualmente existen herramientas oficiales como el Registro Nacional de Tenencia Responsable y el uso del microchip subcutáneo. Sin embargo, este mecanismo presenta una limitación operativa clave: requiere captura física del animal y el uso de un lector especializado en un centro veterinario o municipal. Por otro lado, la búsqueda comunitaria a través de redes sociales o plataformas locales depende enteramente del reconocimiento visual manual por parte de personas, un proceso propenso a errores, saturación de información e ineficiencia temporal.

Es por ello necesario investigar la factibilidad y adaptación de modelos de Re-Identificación (Re-ID) biométrica visual para perros y gatos como una alternativa tecnológica sin contacto, capaz de operar eficazmente frente a la brecha de dominio presente en imágenes no controladas de mascotas extraviadas en la Región de O'Higgins.

La metodología adopta un enfoque de transferencia de conocimiento (Transfer Learning y Domain Adaptation). Se utilizan modelos de representación basados en Vision Transformers (ViT-B/16 y DINOv2) optimizados mediante funciones de pérdida métrica (ArcFace + Triplet Loss) sobre el conjunto de datos masivo PetFace (Source Domain). Para evaluar la brecha de dominio, se construye un conjunto de prueba local (Target Domain) recopilado a partir de cuatro fuentes: (1) publicaciones públicas de mascotas perdidas/encontradas en la Región de O'Higgins, (2) capturas fotográficas propias de animales en situación de calle en la comuna de Rancagua y alrededores, (3) aporte de hogares, y (4) colaboración con fundaciones de adopción locales. El estudio mide cuantitativamente la degradación del rendimiento (Rank-1, Rank-5 y mAP) ante condiciones reales como compresión de imagen (JPEG), desenfoque por movimiento y ángulos no frontales.

Se espera que la combinación de extractores de características basados en Vision Transformers con funciones de pérdida métrica y aumentos de degradación durante el entrenamiento permita mantener una tasa de recuperación competitiva (Rank-1 $\geq$ 60%) frente a degradaciones reales en el contexto local, cerrando parcialmente la brecha de dominio respecto al modelo entrenado únicamente en PetFace.

Como resultado, la investigación aportará evidencia empírica sobre los límites de precisión de la biometría animal en entornos no controlados y sentará las bases para sistemas de búsqueda inteligente adaptados al contexto regional, ofreciendo una alternativa complementaria al microchip tradicional para la identificación de mascotas extraviadas.